

MANUEL CONTROLE

Manuel — Contrôler votre téléphone Android depuis votre PC

Voir l'écran de **votre** téléphone en temps réel et le piloter depuis votre ordinateur : à la maison (USB ou WiFi) ou **à distance** (depuis n'importe où dans le monde, via un tunnel sécurisé). La solution principale est **scrcpy** (open-source, gratuit) + **adb**.

⚠ Cadre strict. Ce manuel ne s'applique qu'à **votre propre téléphone**

(ou un appareil dont vous avez la garde avec accord).

Le débogage USB exige l'accès à l'écran de l'appareil : c'est la

garantie que c'est le vôtre. Installer un accès distant sur le

téléphone de quelqu'un d'autre sans son consentement est un délit

(espionnage, accès non autorisé) — hors de propos ici.

1. Prérequis

- **adb** : `sudo apt-get install -y adb` (Linux) · `brew install android-platform-tools` (macOS) · [outils plateforme Google] (<https://developer.android.com/studio#command-line-tools>) (Windows).
- **scrcpy** : voir [§ 2 Installation](#2-installation).
- Votre téléphone en **débogage USB** : 1. Paramètres → À propos → tapez 7 fois sur « Numéro de build » ; 2. Paramètres → Options développeur → activez **Débogage USB** ; 3. Acceptez l'invite « Autoriser le débogage USB ? » sur l'écran (cochez « Toujours autoriser »).

2. Installation

Linux (Debian/Ubuntu)

```
bash scripts/install_scrpcy.sh      # installe scrcpy + adb + ffmpeg (sudo)
```

macOS

```
brew install scrcpy  
brew install --cask android-platform-tools
```

Windows

Téléchargez le binaire sur

<<https://github.com/Genymobile/scrcpy/releases>> (fichier

scrcpy-win64-vX.Y.zip), décompressez-le, puis lancez `scrcpy.exe` .

Vérifiez :

```
adb devices      # votre téléphone doit apparaître comme « device »  
scrcpy --version
```

3. Mode local — USB (le plus simple)

1. Branchez le téléphone en USB (débogage USB activé).

1. `adb devices` → votre téléphone apparaît en « device ».

1. Lancez :

```
scrcpy
```

L'écran du téléphone s'affiche dans une fenêtre. **Souris = toucher**,

clavier = saisie, glisser-déposer = transfert de fichiers, `Ctrl+C`

= copier, `Ctrl+V` = coller, `Ctrl+S` = capture d'écran, `Ctrl+0` =

écran éteint (mode économie), `Ctrl+X` = verrouiller l'écran.

4. Mode local — WiFi (même réseau)

Android 11 et plus (appairage sans fil)

1. Téléphone : Paramètres → Options développeur → **Appairage sans fil** (dans « Débogage sans fil »). Notez l'**adresse IP:port** et le **code d'appairage** affichés.

1. Sur le PC :

```
adb pair IP:PORT          # puis saisissez le code d'appairage
adb connect IP:PORT
scrcpy --tcpip
```

Android 10 et moins (adb tcpip)

```
adb devices                # téléphone en USB
adb tcpip 5555             # active adb réseau (1 fois)
# débranchez le câble, puis :
adb connect IP_DU_TELEPHONE:5555
scrcpy --tcpip
```

🔒 Après usage : `adb disconnect` et réactivez le débogage USB filaire

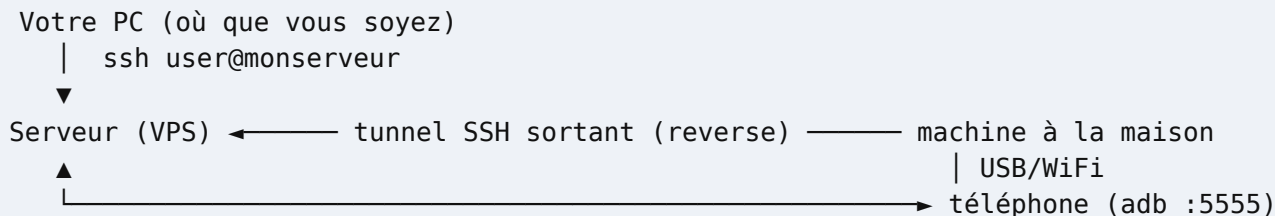
uniquement si nécessaire. Ne laissez **jamais** adb réseau actif sur un

réseau public (café, hôtel) : n'importe qui sur ce réseau pourrait

tenter de s'y connecter.

5. Mode distant — depuis n'importe où dans le monde

Principe : le téléphone reste **chez vous**, relié en USB (ou WiFi) à une machine allumée en permanence (PC ou mini-PC). Cette machine ouvre un **tunnel SSH sortant** vers un petit serveur que vous possédez (VPS à ~3 €/mois, ou un Raspberry Pi chez vous si vous avez une IP fixe/DNS dynamique). De n'importe où, vous vous connectez à votre serveur et pilotez le téléphone.



Étape 1 — machine à la maison (une seule fois)

```
# 1. Téléphone branché en USB, débogage USB activé
adb tcpip 5555
adb connect 127.0.0.1:5555          # adb local (sans le câble, en WiFi maison)

# 2. Clé SSH (une seule fois)
ssh-keygen -t ed25519
ssh-copy-id user@monserveur

# 3. Tunnel permanent (reverse) : expose le port adb local sur le serveur
ssh -N -R 5555:127.0.0.1:5555 user@monserveur
# → lancez-le via systemd/tmux pour qu'il survive aux déconnexions.
```

Étape 2 — depuis n'importe où

```
# Sur VOTRE PC portable, en voyage :
ssh user@monserveur -L 5555:127.0.0.1:5555    # terminal 1 (gardez ouvert)
scrcpy --tcpip=127.0.0.1:5555                  # terminal 2 : pilotez le téléphone
```

Alternative : WireGuard (VPN privé)

Si vous avez un VPS, installez **WireGuard** (serveur sur le VPS, client sur votre PC) : le téléphone (via la machine à la maison) devient accessible comme un appareil du VPN, sans exposer de port. Plus simple à maintenir, chiffré de bout en bout.

Sécurité (non négociable)

- **Jamais** d'exposition directe d'adb sur Internet (pas de port 5555 ouvert publiquement) — toujours derrière un tunnel SSH ou un VPN.
- **Clés SSH uniquement** (`PasswordAuthentication no` sur le serveur), pas de mot de passe.
- Activez le **verrou d'écran** du téléphone et le chiffrement : le tunnel ne sert à rien si l'appareil est lui-même vulnérable.

- Désactivez le débogage USB / adb réseau quand vous n'en avez pas besoin.

6. Dépannage

Problème	Cause	Solution
adb devices vide	débogage USB off ou invite refusée	Activez le débogage USB, acceptez l'invite, <code>adb kill-server</code>
« device unauthorized »	clé de confiance non acceptée	Décochez « Toujours autoriser » et re-acceptez
adb connect échoue	IP erronée ou téléphone non appairable	Vérifiez l'IP dans les options développeur ; Android 11+ : appairage
scrcpy lent en WiFi	réseau saturé	Privilégiez le USB ; <code>scrcpy --max-size 1024 --max-fps 30</code>
écran noir	écran verrouillé ou vidéo non décodée	Déverrouillez le téléphone ; installez ffmpeg
tunnel distant coupé	déconnexion SSH	Utilisez <code>autossh</code> ou un service systemd avec redémarrage

7. Limites (honnêteté technique)

- scrcpy ne fonctionne que sur des appareils **avec débogage USB actif** (donc les vôtres). Il ne contourne aucun verrou.
- En mode distant, le téléphone doit rester allumé, chargé et relié à la machine à la maison (ou rester connecté en WiFi).
- La latence distante dépend de votre connexion ; le USB reste le plus fluide.
- Pour localiser ou verrouiller un téléphone **perdu**, utilisez **Google Find My Device** (officiel) — scrcpy ne s'y substitue pas.

*Cadre : votre propre matériel. `adb` + `scrcpy` en local, tunnel SSH ou

WireGuard pour le distant.*